2.7 线性方程组的求解

【例 1】求一个齐次线性方程组，使它的一个基础解系为 $\alpha_1=(0,1,2,3)^T$，$\alpha_2=(3,2,1,0)^T$.

【例 2】（2016 数二）设矩阵 $A=\begin{bmatrix}1 & 1 & 1-a\\ 1 & 0 & a\\ a+1 & 1 & a+1\end{bmatrix}$，$\beta=\begin{bmatrix}0\\ 1\\ 2a-2\end{bmatrix}$，且方程组 $Ax=\beta$ 无解.

（1）求 a 的值；　　（2）求方程组 $A^TAx=A^T\beta$ 的通解.

微信公众号【冲冲考研】独家提供